

Ce-Mn氧化物催化剂的制备和性能研究

周子媛 PB22030757

摘要

催化剂是一种在化学反应过程中起到改变化学反应或快或慢速度,但是并不消耗自身物质的化学物质。铈锰催化剂在废弃处理、尾气净化方面有着广泛的应用。为了更好地提升催化剂性能,本实验运用浸渍法制备了不同配比的铈锰催化剂,并对其进行了差热分析、比表面积测定和活性测定,旨在通过上述方法,找出铈锰催化剂的优良配比方案,为之后进一步研究提供指导。

【关键词】 Ce-Mn催化剂, 铈锰配比, 热分析, 比表面积, 性能测试

Abstract

A catalyst is a chemical substance that changes the rate of a chemical reaction, either faster or slower, without consuming its own substance. Cerium-manganese catalysts are widely used in waste treatment, exhaust gas purification. In order to improve the performance of the catalysts, different ratios of cerium-manganese catalysts were prepared by the impregnation method. Differential thermal analysis, specific surface area measurement, and activity measurement were carried out, aiming to find out the best ratio of cerium-manganese catalysts by the above methods, and to provide guidance for further research.

Keywords: Ce-Mn catalyst, Mn-Ce ratio, thermal analysis, specific surface area, performance testing

1 引言

如今,随着现代药物制造、化工工业以及环境保护等方面的发展,催化剂在研究和应用方面越来越重要。催化剂是一种在化学反应过程中起到改变化学反应或快或慢速度,但是并不消耗自身物质的化学物质。固体催化剂主要组成有活性成分、载体等。一般情况下,催化剂的实物载体通常是多孔性的物质,这种物质载体的表面积比较大,能够让催化剂自身的分散性增强,大大提升了催化剂的稳定性、选择性、灵活性。活性组分已经被普遍认为是构成催化剂作用当中起着最主要催化功能的物质,活性组分大多数是过渡性的化合物或者金属⁵。在本次实验中,主要以铈锰氧化物作为活性成分,而氧化铝作为氧化物合成催化剂进行研究。

Al_2O_3 具有适宜的酸碱性和孔结构,热稳定性好,价格低廉且容易获得,因此作为载体得到广泛的应用³。催化剂 $MnCeO_x$ 优异的催化性能与氧化还原和储/释放氧能力有关。Mn 和 Ce 都具有多个稳定的价态,它们之间的氧化还原循环可以为反应连续提供活性位点⁶。该催化剂在汽车尾气净化、低温WGS、CO氧化等很多领域有重要的应用,具有广阔的应用前景和潜力。

热分析技术是在程序控制温度下,物质的物性参数随温度或时间变化的一类技术,广泛应用于高分子、化工等各个领域。通过热分析可获得化合物的对热稳定性,热分解机理,分解过程的热力学数据及动力学参数等⁸。比表面是固体粉末的重要物理性能之一,它表征了粉末的粒度,还与颗粒的形状和外貌等因素有关。许多过程,如烧结、化学反应等,都是在颗粒表面上进行的⁴。比表面积也是判断催化剂性能的重要指标。评价催化剂性能的优劣主要从活性、选择性和稳定性三个方面着手。其中,活性是最基础的部分。本实验通过制

备不同配比的铈锰复合催化剂的, 对其进行差热分析, 比表面积和在乙烯—空气混合气高温催化的催化活性的探究和测定, 探究不同对比对催化剂性能的影响。

2 实验

2.1 试剂与仪器

20-40目氧化铝; 六水合硝酸铈固体; 50wt%硝酸锰溶液; 氢气; 氮气; 液氮; 乙烯; 空气

F-sorb3400型比表面测定仪; 热分析天平; 马弗炉; 分析天平; 烧杯; 玻璃棒; 漏斗; 烘箱; 干燥器; 移液管; 洗耳球; 微型反应装置(反应管, 加热炉及温控仪); 9790AG 气相色谱仪

2.2 实验方法

2.2.1 催化剂的制备

根据方案(表1)加入 50wt% 的硝酸锰溶液和相应质量的六水合硝酸铈固体配置成约1:0.2, 1:0.4, 1:0.6, 1:0.8的溶液, 搅拌溶解完全后, 加入20-40目的氧化铝约1.5g, 用玻璃棒搅拌混合均匀, 使浸渍充分。用吹风机烘干至没有水渍, 得到颗粒分散、均一的载体。

配比方案(Mn:Ce)	$Ce(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$ 质量/g	50wt% $Mn(NO_3)_2$ 溶液/ml	Al_2O_3 /g
1:0.2	0.3700	1	1.5068
1:0.4	0.7367	1	1.5187
1:0.6	1.1227	1	1.5036
1:0.8	1.5025	1	1.5035

表 1: 实际实验配比数据

2.2.2 热分析

仪器预热30min, 打开冷凝水和充入氮气气氛, 取30~40mg样品放入坩埚中, 具体用量如表2所示, 并放到样品炉中, 设置具体参数并采集数据。

催化剂配比	1:0.2	1:0.4	1:0.6	1:0.8
称量样品的质量/mg	42.5	42.3	30.9	35.5

表 2: 热分析样品称重

2.2.3 比表面积测定

称量空样品管质量, 加入约0.3g样品, 120°C下恒温干燥1h, 取出后放入干燥器中冷却, 然后准确称量, 用差值法记录干燥后样品的质量。将样品管组装到仪器上, 设定参数, 将液氮杯置于升降系统托盘上, 检查氮气、氢气气压均为 0.16MPa 无误后, 开启测试, 注意在测试途中补充液氮。最后得到仪器所测得比表面积数据。

催化剂配比	1:0.2	1:0.4	1:0.6	1:0.8
称量样品的质量/mg	262.6	292.3	327.0	286.9

表 3: 比表面积测试样品最终质量

2.2.4 催化剂的活性测定

称量约0.2g样品，组装仪器，通入氢气、氮气、空气、反应气乙烯，调节气压为0.2MPa，流量计数值约为30，打开气相色谱仪，预热至200℃后点火，注意检查是否成功。在不同温度下测定催化样品与参比的色谱峰面积，各平均三次，计算得到相应温度下的反应转化率。从160℃开始每隔30℃依次测量，直至转化率数值在95%以上。

催化剂配比	1:0.2	1:0.4	1:0.6	1:0.8
称量样品的质量/mg	0.2078	0.2064	0.2247	0.2065

表 4: 活性测定样品称重

3 结果与讨论

3.1 结果数据分析

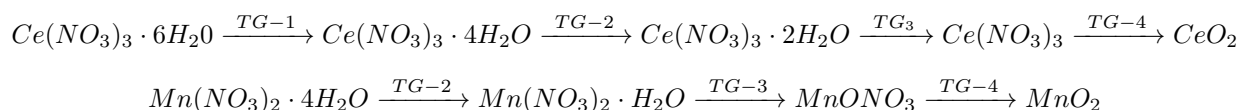
3.1.1 热分析

催化剂配比		1:0.2	1:0.4	1:0.6	1:0.8
TG-1	$T_{\text{始}}/^{\circ}\text{C}$	41.78	33.15	47.84	55.52
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	47.99	66.68	65.0	60.23
	失重率/%	1.178	2.973	5.24	4.605
TG-2	$T_{\text{始}}/^{\circ}\text{C}$	89.77	99.83	112.84	115.75
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	79.32	49.50	69.97	60.71
	失重率/%	16.935	9.671	11.032	10.886
TG-3	$T_{\text{始}}/^{\circ}\text{C}$	169.09	149.33	182.81	176.46
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	109.64	41.02	66.95	53.78
	失重率/%	16.104	10.5	13.32	11.804
TG-4	$T_{\text{始}}/^{\circ}\text{C}$	-	190.35	249.76	230.44
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	-	78.92	100.27	70.81
	失重率/%	-	11.873	9.109	14.071
最终温度/ $^{\circ}\text{C}$		278.73	269.27	350.00	301.25
总失重率/%		34.217	35.017	38.711	41.366

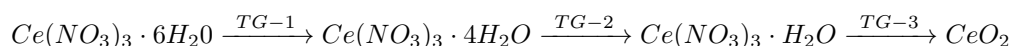
表 5: 不同配比的样品阶段温度与失重数据表

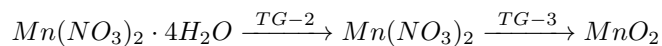
根据数据结果，可以看出虽然不同配比的催化剂所经历的失重阶段有所不同，但各阶段的起始温度相差不大。在1: 0.2中只出现三个阶段可能是合并了二、三、四阶段的失重变化并分为了两部分；最终四个配比的失重率基本稳定在35%-40%左右。

根据相关文献^{1,2}和实验数据，主要以1: 0.6的配比为例，失重路线主要分为以下几部分：



对于1: 0.2配比的催化剂，可能经历如下步骤：





根据所得路线, 可以得出测得数据的失重率与实际失重较为相符。为得到良好铈锰氧化物, 推断煅烧温度约为 300 °C 左右。

3.1.2 比表面积

催化剂配比	1:0.2	1:0.4	1:0.6	1:0.8
比表面积(m^2/g)	141.17	129.99	121.83	116.68

表 6: 不同铈锰配比催化剂的比表面积

根据测定结果, 可以发现当铈的配比增多时, 催化剂的比表面积呈下降趋势, 且下降幅度逐级递减。大致原因可以认为是制备过程中加入的铈锰氧化物, 附着在氧化铝的孔径与表面, 使得比表面积减小。在烧制过程中, 催化剂也会出现烧结团聚现象, 使得比表面积进一步减小。由于硝酸铈易吸水的性质, 加入的铈配比越多, 可能团聚现象会更明显, 所以催化剂的比表面积在下降。

3.1.3 活性测定

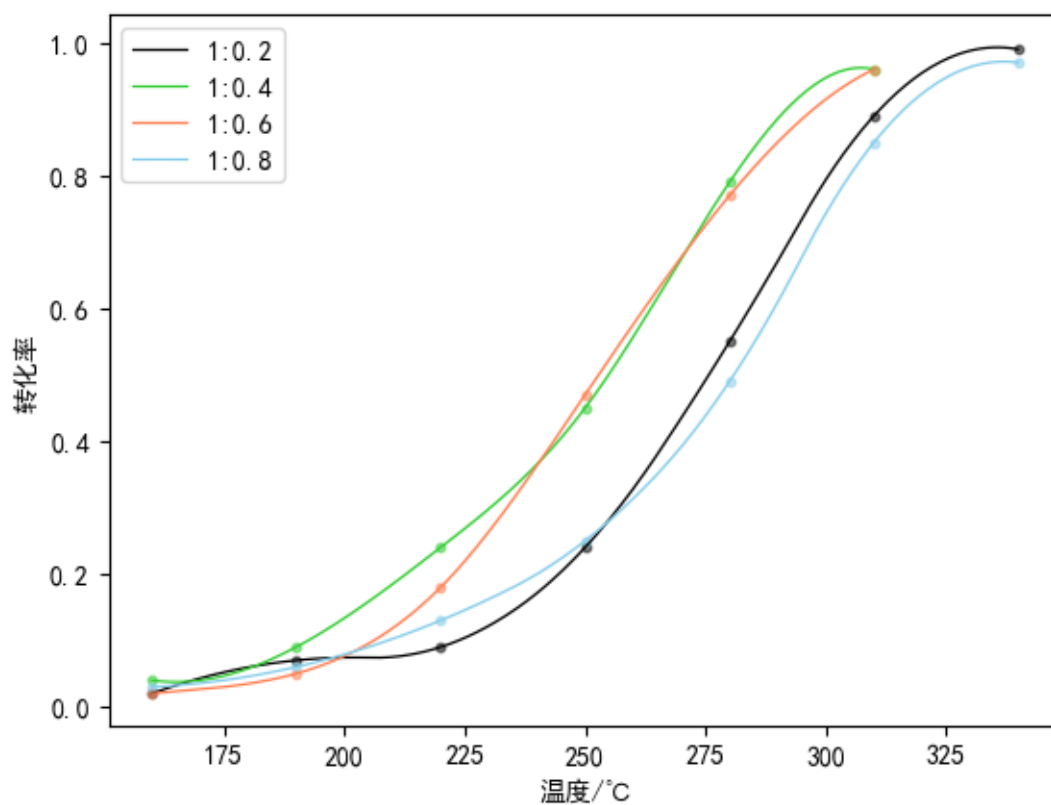


图 1: 反应转化率在不同催化剂下随温度变化曲线

温度/°C	160	190	220	250	280	310	340
1:0.2	0.02	0.07	0.09	0.24	0.55	0.89	0.99
1:0.4	0.04	0.09	0.24	0.45	0.79	0.96	-
1:0.6	0.02	0.05	0.18	0.46	0.77	0.96	-
1:0.8	0.03	0.06	0.13	0.25	0.49	0.85	0.97

表 7: 反应在不同铈锰配比催化剂和不同温度下的转化率

由图1可以看出, 在温度较低时, 催化剂活性较低, 反应速率较慢, 转化率较低, 增长速率也很慢; 当催化剂达到活性温度时, 反应速率迅速增加, 转化率增长较快; 当温度逐渐升高时, 由于催化剂活性达到饱和, 反应速率较快但增长幅度较小, 所以转化率较大, 但增长速度较小。

根据数据结果, 催化剂活性的大致排序为 $1:0.4 \approx 1:0.6 > 1:0.2 \approx 1:0.8$ 。

3.2 误差分析

3.2.1 热分析

升温速率、试样用量、气氛和气体流量等因素对材料的DTA曲线均有一定程度的影响⁷, 这会影响到DTA的峰拟合和后续热重分析区间的判定。对于本次实验来说, 一台仪器本身具有固定误差, 多台仪器间也有相对误差, 其中影响最大的应该是升温速率, 升温速率的微小变化, 都会造成曲线的漂移。

3.2.2 比表面积

BET理论的基本假设有吸附剂表面是均匀的, 吸附质分子间没有相互作用等, 但是在实际实验中这是不存在的理想条件。气体分子间必存在相互作用而固体表面也不能均匀。除去理论的理想条件带来的误差外, 本实验样品装在样品管中的堆叠程度也会对比表面积的测定带来影响, 催化剂负载的不均匀性可能会对比表面积和活性测定的联合分析带来影响。

3.2.3 活性测定

1:0.8的仪器在250°C和280°C时出现一点故障, 导致测得的转化率偏小, 但对总体的分析趋势来讲带来的偏差较小。同样, 在装填样品时催化剂颗粒大小与堆叠方式均会对后续反应造成影响。而测试中, 温度实际上一直在设置范围的 $\pm 1.5^\circ\text{C}$ 间波动, 在温度较高时, 温度反应到峰面积的波动上会更加明显, 造成明显的误差。在数据拟合方面, 由于数据点较少, 拟合曲线的走势也会有所偏差。

4 结论

本实验通过浸渍法制备了不同配比的铈锰催化剂并通过热分析的方法重现烧结过程发生的反应, 用BET法测量和比较了催化剂的比表面积, 以及用气相色谱法测试了催化剂催化乙烯氧化的效率。我们发现1:0.2配比的催化剂比表面积最大, 其催化活性较小; 而1:0.6配比的催化剂的比表面积较小, 但催化活性较高。这说明虽然比表面积是催化活性评价的标准之一, 但还需要考虑活性位点的分布。对此, 在研究中一般用活性比表面积作为评价催化剂性能的直接标准, 可以发现催化剂的活性比表面积排序大致为: $1:0.6 > 1:0.4 > 1:0.8 > 1:0.2$ 。另外, 虽然在本实验中的铈锰最佳配比约为1:0.6, 但由于样品数较少, 间隔较大, 存在一定的误差, 需要进行进一步研究来得到最为合适的Mn-Ce配比。

5 数据处理

根据热分析测得的原始数据，可整合处理为如下两表(表)：

催化剂配比		1:0.2	1:0.4	1:0.6	1:0.8
TG-1	$T_{\text{始}}/^{\circ}\text{C}$	41.78	33.15	47.84	55.52
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	47.99	66.68	65.0	60.23
	失重率/%	1.178	2.973	5.24	4.605
TG-2	$T_{\text{始}}/^{\circ}\text{C}$	89.77	99.83	112.84	115.75
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	79.32	49.50	69.97	60.71
	失重率/%	16.935	9.671	11.032	10.886
TG-3	$T_{\text{始}}/^{\circ}\text{C}$	169.09	149.33	182.81	176.46
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	109.64	41.02	66.95	53.78
	失重率/%	16.104	10.5	13.32	11.804
TG-4	$T_{\text{始}}/^{\circ}\text{C}$	-	190.35	249.76	230.44
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	-	78.92	100.27	70.81
	失重率/%	-	11.873	9.109	14.071
总失重率/%		34.217	35.017	38.711	41.366

表 8: TG曲线数据整合

		1:0.2	1:0.4	1:0.6	1:0.8
DTA-1	$T/^{\circ}\text{C}$	74.55	-	88.13	-
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	24.94	-	32.87	-
DTA-2	$T/^{\circ}\text{C}$	132.50	-	129.70	-
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	86.66	-	56.13	-
DTA-3	$T/^{\circ}\text{C}$	186.485	-	203.09	-
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	58.99	-	46.07	-
DTA-4	$T/^{\circ}\text{C}$	-	-	271.03	-
	$\Delta T/^{\circ}\text{C}$	-	-	41.72	-

表 9: DTA曲线数据整合

由于1:0.4和1: 0.8的DTA峰值拟合x轴为分钟，故无法呈现关于温度的数据

根据活性测试测得的转化率，通过插值法拟合呈曲线，更直观的呈现不同配比催化剂和不同温度下的反应转化率变化趋势：

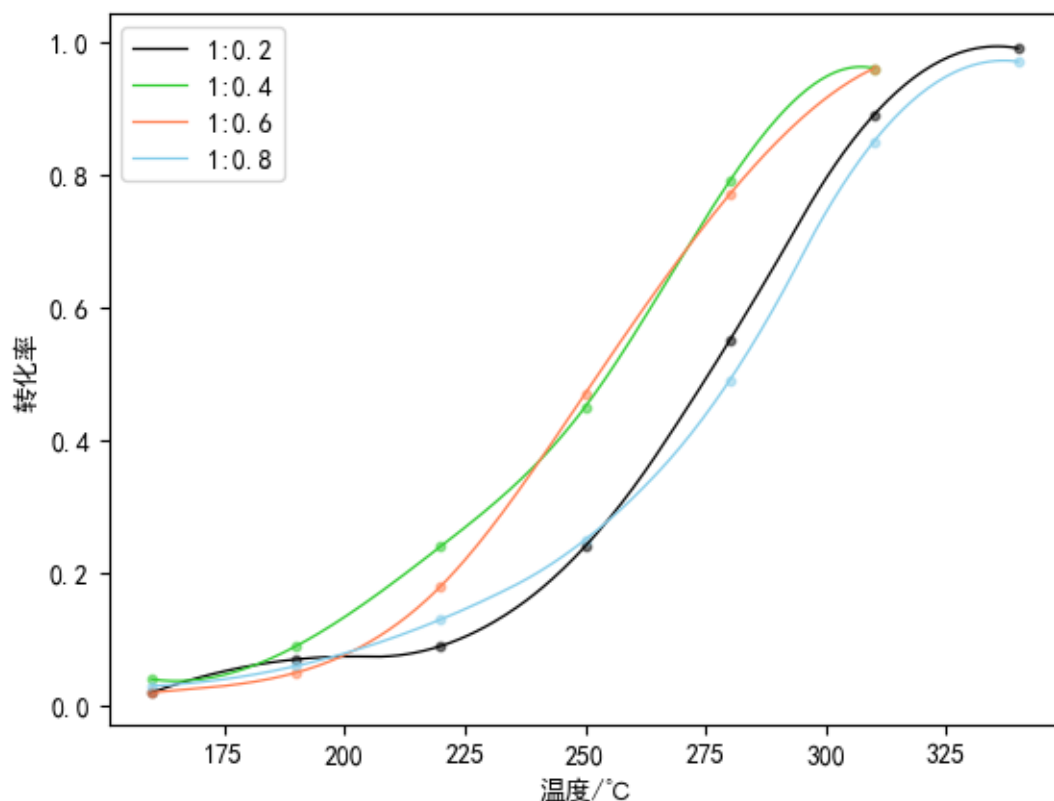


图 2: 反应转化率在不同催化剂下随温度变化曲线

参考文献

- [1] 刘翊纶何水样, 赵联营. 硝酸铈(III)水合物热分解机理的研究. 稀土, pages 33–37, 1988.
- [2] 姚震江, 沈兴, and 沈鹏. 硝酸锰喷雾热分解法制备化学二氧化锰. 中国锰业, pages 23–28, 1990.
- [3] 宋超, 金立, 铁锴, 田保亮, and 王国清. 氧化铝载体的研究进展. 石油化工, 52(06):830–838, 2023.
- [4] 李忠全 and 李玉莲. 气体吸附法测定粉末比表面. 粉末冶金技术, pages 289–294, 1993.
- [5] 林维奇. 谈化工固体催化剂的应用. 企业科技与发展, pages 71–72, 2014.
- [6] 王晓惠. 基于锰铈复合氧化物的负载型催化剂制备及其催化氧化甲醛的研究. Master's thesis, 湘潭大学, 2022.
- [7] 邱小云. 差热分析曲线的影响因素. 理化检验(物理分册), 48(12):801–803, 2012.
- [8] 陈忠颖, 石晶, and 吴玫晓. 浅谈热分析技术在粘结剂研究中的应用. 广东化工, 47(03):105–107, 2020.